

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2024 年 6 月 14 日

1 第一型曲线积分

2 第二型曲线积分

3 两类曲线积分关系

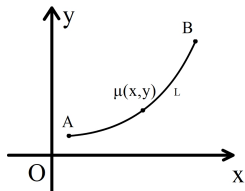
1 第一型曲线积分

2 第二型曲线积分

3 两类曲线积分关系

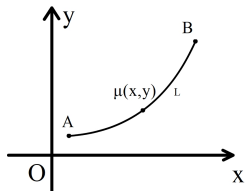
知识点回顾

设某个零件在 xOy 面上占有弧线 L , 对于 L 上任意一点 (x, y) 该零件的线密度为 $\mu(x, y)$ 并且 $\mu(x, y)$ 连续, 求该零件的质量。



知识点回顾

设某个零件在 xOy 面上占有弧线 L , 对于 L 上任意一点 (x, y) 该零件的线密度为 $\mu(x, y)$ 并且 $\mu(x, y)$ 连续, 求该零件的质量。



若该零件的线密度是常数, 则其质量 = 线密度 $\times$ 弧长。但该零件线密度不是均匀的, 进行分割、求和、取极限

$$\int_L \mu(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

定理

设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

若 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续的偏导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt. \quad (\alpha < \beta)$$

1. (线性性质) 设 α, β 是常数, 则

$$\int_L \alpha f(x, y) + \beta g(x, y) ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds.$$

2. (积分弧段的可加性) 若积分弧段 L 可以分解为两段光滑曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds.$$

3. (保不等式性) 若在 L 上有 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds.$$

特别地, 有

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$$

例

设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + z = a$ 所截出的圆，计算积分 $\int_L xz ds$.

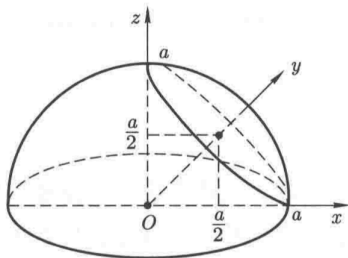


图 13.3 截面圆

例

设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + z = a$ 所截出的圆, 计算积分 $\int_L xz ds$.

例

设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + z = a$ 所截出的圆, 计算积分 $\int_L xz ds$.

解: 先求 L 的参数方程, 以 $z = a - x$ 代入球面方程

$$x^2 + y^2 + (a - x)^2 = a^2$$

例

设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + z = a$ 所截出的圆, 计算积分 $\int_L xz ds$.

解: 先求 L 的参数方程, 以 $z = a - x$ 代入球面方程

$$x^2 + y^2 + (a - x)^2 = a^2$$

整理后成为

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{2} = \frac{a^2}{4}$$

例

设 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + z = a$ 所截出的圆, 计算积分 $\int_L xz ds$.

解: 先求 L 的参数方程, 以 $z = a - x$ 代入球面方程

$$x^2 + y^2 + (a - x)^2 = a^2$$

整理后成为

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{2} = \frac{a^2}{4}$$

用参数表示为

$$x(t) = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t, \quad y(t) = \frac{a}{\sqrt{2}} \sin t, \quad \frac{a}{2} - \frac{a}{2} \cos t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

因此

$$\begin{aligned}\int_L xz ds &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t \right) \cdot \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{2} \cos t \right) \cdot \\ &\quad \cdot \sqrt{\left(-\frac{a \sin t}{2} \right)^2 + \left(\frac{a \cos t}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{a \sin t}{2} \right)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{a}{2} \right)^2 \sin^2 t \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \right) dt \\ &= \frac{\pi a^3}{4\sqrt{2}}\end{aligned}$$

例

计算 $I = \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds$, 其中, L 为曲线 $x^2 + y^2 = Rx, (R > 0)$ 。

例

计算 $I = \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds$, 其中, L 为曲线 $x^2 + y^2 = Rx, (R > 0)$ 。

(方法一) 解: 曲线 L 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{R}{2}(1 + \cos \theta), \\ y = \frac{R}{2} \sin \theta. \end{cases}$$

例

计算 $I = \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds$, 其中, L 为曲线 $x^2 + y^2 = Rx, (R > 0)$ 。

(方法一) 解: 曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{R}{2}(1 + \cos \theta), \\ y = \frac{R}{2} \sin \theta. \end{cases}$ 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{R^2}{4}(1 + \cos \theta)^2 + \left(\frac{R}{2} \sin \theta + 1 \right)^2 \right] \sqrt{\frac{R^2}{4} \cos^2 \theta + \frac{R^2}{4} \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{R}{2} \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{4} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) + \frac{R^2}{4} \sin^2 \theta + R \sin \theta + 1 d\theta \\ &= \frac{R}{2} \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} + 1 d\theta \\ &= \frac{\pi R^3}{2} + \pi R. \end{aligned}$$

(方法二) 利用对称性可以将问题简化。

(方法二) 利用对称性可以将问题简化。

解：曲线 L 上有 $x^2 + y^2 = Rx$,

$$\begin{aligned} I &= \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds = \oint_L x^2 + y^2 + 2y + 1 ds \\ &= \oint_L Rx + 2y ds + \pi R. \end{aligned}$$

(方法二) 利用对称性可以将问题简化。

解：曲线 L 上有 $x^2 + y^2 = Rx$,

$$\begin{aligned} I &= \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds = \oint_L x^2 + y^2 + 2y + 1 ds \\ &= \oint_L Rx + 2y ds + \pi R. \end{aligned}$$

又积分曲线关于 x 轴对称，在对称的两点上函数 $u(x, y) = y$ 满足 $u(x, -y) = -u(x, y)$,

(方法二) 利用对称性可以将问题简化。

解: 曲线 L 上有 $x^2 + y^2 = Rx$,

$$\begin{aligned} I &= \oint_L x^2 + (y+1)^2 ds = \oint_L x^2 + y^2 + 2y + 1 ds \\ &= \oint_L Rx + 2y ds + \pi R. \end{aligned}$$

又积分曲线关于 x 轴对称, 在对称的两点上函数 $u(x, y) = y$ 满足 $u(x, -y) = -u(x, y)$, 故

$$\oint_L y ds = 0.$$

$$\begin{aligned}\oint_L x ds &= \int_0^{2\pi} \frac{R}{2}(1 + \cos \theta) \sqrt{\frac{R^2}{4} \cos^2 \theta + \frac{R^2}{4} \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{R^2}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) d\theta = \frac{R^2}{2} \pi.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\oint_L x ds &= \int_0^{2\pi} \frac{R}{2}(1 + \cos \theta) \sqrt{\frac{R^2}{4} \cos^2 \theta + \frac{R^2}{4} \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{R^2}{4} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta) d\theta = \frac{R^2}{2} \pi.\end{aligned}$$

于是,

$$I = \frac{\pi R^3}{2} + \pi R.$$

例

计算 $I = \int_L x^2 ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

(方法一) 解: 首先我们来求 L 的参数方程。消去 z 得到 L 在 xOy 平面上的投影

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$$

例

计算 $I = \int_L x^2 ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

(方法一) 解: 首先我们来求 L 的参数方程。消去 z 得到 L 在 xOy 平面上的投影

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$$

配方得

$$\frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = \frac{R^2}{2}.$$

例

计算 $I = \int_L x^2 ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

(方法一) 解: 首先我们来求 L 的参数方程。消去 z 得到 L 在 xOy 平面上的投影

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{R^2}{2}$$

配方得

$$\frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = \frac{R^2}{2}.$$

即

$$\frac{x^2}{\left(\sqrt{\frac{2}{3}}R\right)^2} + \frac{\left(y + \frac{x}{2}\right)^2}{\left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1.$$

令

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \quad y + \frac{x}{2} = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

令

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \quad y + \frac{x}{2} = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

得参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \\ y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta, \\ z = -\frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta. \end{cases}$$

令

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \quad y + \frac{x}{2} = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

得参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \\ y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta, \\ z = -\frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_L x^2 ds = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} R^2 \cos^2 \theta \cdot \\ &\quad \cdot \sqrt{\frac{2}{3} R^2 \sin^2 \theta + \left(\frac{R}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{R}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2 + \left(-\frac{R}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{R}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2} d\theta \end{aligned}$$

令

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \quad y + \frac{x}{2} = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

得参数方程

$$\begin{cases} x = \sqrt{\frac{2}{3}}R \cos \theta, \\ y = \frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta, \\ z = -\frac{R}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{R}{\sqrt{6}} \cos \theta. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_L x^2 ds = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} R^2 \cos^2 \theta \cdot \\ &\quad \cdot \sqrt{\frac{2}{3} R^2 \sin^2 \theta + \left(\frac{R}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{R}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2 + \left(-\frac{R}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{R}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)^2} d\theta \end{aligned}$$

整理，得

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} R^3 \cos^2 \theta d\theta = \frac{2}{3} R^3 \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} d\theta = \frac{2}{3} R^3 \pi.$$

(方法二) 解: 如果借助对称性, 会简单一些

(方法二) 解: 如果借助对称性, 会简单一些 由对称性

$$\begin{aligned} I &= \int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \int_L x^2 + y^2 + z^2 ds \\ &= \frac{1}{3} \int_L R^2 ds = \frac{1}{3} R^2 \cdot 2\pi R = \frac{2}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

(方法二) 解: 如果借助对称性, 会简单一些 由对称性

$$\begin{aligned} I &= \int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \int_L x^2 + y^2 + z^2 ds \\ &= \frac{1}{3} \int_L R^2 ds = \frac{1}{3} R^2 \cdot 2\pi R = \frac{2}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} \oint_L xy ds &= \frac{1}{3} \int_L xy + yz + zx ds = \frac{1}{6} \oint_L (x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{1}{6} \oint_L -R^2 ds = -\frac{1}{3} R^3 \pi \end{aligned}$$

质心坐标和转动惯量

设某个弧形构件在 xOy 平面上位置是弧线 L , 在点 (x, y) 处的线密度为 $\mu(x, y)$.

质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$

$$\bar{x} = \frac{\int_L x\mu(x, y)ds}{\int_L \mu(x, y)ds}; \quad \bar{y} = \frac{\int_L y\mu(x, y)ds}{\int_L \mu(x, y)ds}$$

转动惯量

$$I_x = \int_L y^2 \mu(x, y)ds; \quad I_y = \int_L x^2 \mu(x, y)ds.$$

例

设均匀密度 1 的曲线为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$, $\theta \in [-\varphi, \varphi]$ 求其质心。

例

设均匀密度 1 的曲线为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$, $\theta \in [-\varphi, \varphi]$ 求其质心。

解：设 $M = \int_L ds$, 质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{M} = \frac{1}{2\varphi a} \int_{-\varphi}^{\varphi} a \cos \theta \cdot a d\theta = \frac{a \sin \varphi}{\varphi}$$

例

设均匀密度 1 的曲线为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$, $\theta \in [-\varphi, \varphi]$ 求其质心。

解：设 $M = \int_L ds$, 质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{M} = \frac{1}{2\varphi a} \int_{-\varphi}^{\varphi} a \cos \theta \cdot a d\theta = \frac{a \sin \varphi}{\varphi}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L y ds}{M} = \frac{1}{2\varphi a} \int_{-\varphi}^{\varphi} a \sin \theta \cdot a d\theta = 0$$

例

设均匀密度 1 的曲线为 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$, $\theta \in [-\varphi, \varphi]$ 求其质心。

解：设 $M = \int_L ds$, 质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{M} = \frac{1}{2\varphi a} \int_{-\varphi}^{\varphi} a \cos \theta \cdot a d\theta = \frac{a \sin \varphi}{\varphi}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_L y ds}{M} = \frac{1}{2\varphi a} \int_{-\varphi}^{\varphi} a \sin \theta \cdot a d\theta = 0$$

则质心为 $(\frac{a \sin \varphi}{\varphi}, 0)$ 。

1 第一型曲线积分

2 第二型曲线积分

3 两类曲线积分关系

对坐标的曲线积分 $\int_L P(x, y)dx, \int_L Q(x, y)dy,$

1. 定义:

$$\int_L P(x, y)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i;$$

$$\int_L Q(x, y)dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i;$$

2. 含义: $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是变力 (向量场)
 $\mathbf{F} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 沿着有向弧段 L 所做的功.

3. 对坐标的曲线积分的向量形式

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}.$$

4. 性质

- **线性性质**: 设 α 和 β 是常数, 则

$$\begin{aligned} & \int_L [\alpha \mathbf{F}_1(x, y) + \beta \mathbf{F}_2(x, y)] \cdot d\mathbf{r} \\ &= \alpha \int_L \mathbf{F}_1(x, y) \cdot d\mathbf{r} + \beta \int_L \mathbf{F}_2(x, y) \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

- **积分弧段的可加性**: 设有向曲线弧 L 可分成两段光滑的有向曲线弧 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_{L_1} \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} + \int_{L_2} \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$$

- **积分的方向性**: 设 L 是有向光滑曲线弧, L^- 是 L 的反向曲线弧, 则

$$\int_{L^-} \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$$

定理

L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t); \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 当参数 t 单调地由 α 变到 β 时,
点 $M(x, y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B ,

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t)) \cdot \varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t)) \cdot \psi'(t)] dt$$

- 注意上式中定积分积分上下限的确定：下限对应起点的参数，上限对应终点的参数。

例

$$\int_{\Gamma} xdx + ydy + (x + y - 1)dz$$

其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线。

例

$$\int_{\Gamma} xdx + ydy + (x + y - 1)dz$$

其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线。

解：直线的参数方程为

$$x(t) = 1 + t, \quad y(t) = 1 + 2t, \quad z(t) = 1 + 3t, \quad t \in [0, 1].$$

例

$$\int_{\Gamma} xdx + ydy + (x + y - 1)dz$$

其中 Γ 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(2, 3, 4)$ 的一段直线。

解：直线的参数方程为

$$x(t) = 1 + t, \quad y(t) = 1 + 2t, \quad z(t) = 1 + 3t, \quad t \in [0, 1].$$

则

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} xdx + ydy + (x + y - 1)dz \\ &= \int_0^1 [(1 + t) + (1 + 2t) \cdot 2 + (3t + 1) \cdot 3] dt \\ &= \int_0^1 (6 + 14t) dt = 13 \end{aligned}$$

例

计算下列对坐标的曲线积分

$$\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 按照逆时针方向。

例

计算下列对坐标的曲线积分

$$\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 按照逆时针方向。

解：圆周的参数方程为 $x(t) = a \cos t$, $y(t) = a \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$,
则

例

计算下列对坐标的曲线积分

$$\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 按照逆时针方向。

解：圆周的参数方程为 $x(t) = a \cos t$, $y(t) = a \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, 则

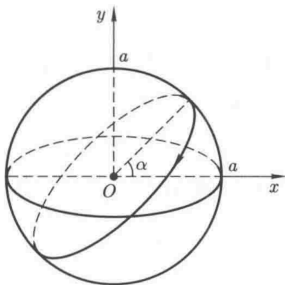
$$\begin{aligned} & \oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} \left[(a \cos t + a \sin t) \cdot (-a \sin t) - (a \cos t - a \sin t) \cdot a \cos t \right] dt \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} (-a^2) dt = -2\pi \end{aligned}$$

例

计算下列对坐标的曲线积分

$$\oint_C (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$$

其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y = x \tan \alpha$, $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$, 从 x 轴正向看去, C 的方向是逆时针。



解：根据方向取 C 的参数方程为

$$x(\theta) = a \cos \theta \cos \alpha, \quad y(\theta) = a \cos \theta \sin \alpha, \quad z(\theta) = a \sin \theta$$

解：根据方向取 C 的参数方程为

$$x(\theta) = a \cos \theta \cos \alpha, \quad y(\theta) = a \cos \theta \sin \alpha, \quad z(\theta) = a \sin \theta$$

于是有

$$\begin{aligned} & \oint_C (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz \\ &= \int_0^{2\pi} \left[(a \cos \theta \sin \alpha - a \sin \theta) \cdot (-a \sin \theta \cos \alpha) + \right. \\ & \quad (a \sin \theta - a \cos \theta \cos \alpha) \cdot (-a \sin \theta \sin \alpha) + \\ & \quad \left. (a \cos \theta \cos \alpha - a \cos \theta \sin \alpha) \cdot a \cos \theta \right] d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha) d\theta = 2\pi a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha) \end{aligned}$$

1 第一型曲线积分

2 第二型曲线积分

3 两类曲线积分关系

两类曲线积分直接的关系

设有向曲线弧 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

并且 α 是起点 A 对应的参数, β 是终点 B 对应的参数。则

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L P \cos \alpha + Q \cos \beta ds,$$

$\cos \alpha = \cos(\mathbf{t}, \mathbf{x})$, $\cos \beta = \cos(\mathbf{t}, \mathbf{y})$, 其中 $(\mathbf{t}, \mathbf{x})$, $(\mathbf{t}, \mathbf{y})$ 表示切线方向 $\mathbf{t}$ 与 x 轴, y 轴的正向夹角。

$$\begin{cases} dx = \cos \alpha ds = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}} ds; \\ dy = \cos \beta ds = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}} ds. \end{cases}$$

设封闭曲线 L 得外法向量为 $\mathbf{n}$, 则由

$$(\mathbf{n}, \mathbf{x}) = (\mathbf{t}, \mathbf{y}), \quad (\mathbf{n}, \mathbf{y}) = \pi - (\mathbf{t}, \mathbf{x})$$

有

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{x}) = \cos(\mathbf{t}, \mathbf{y}) = \frac{dy}{ds} = \cos \beta,$$

$$\cos(\mathbf{n}, \mathbf{y}) = -\cos(\mathbf{t}, \mathbf{x}) = -\frac{dx}{ds} = -\cos \alpha,$$

例

证明不等式：

$$\left| \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \right| \leq MC.$$

其中 C 是曲线 L 的弧长，

$$M = \max\{\sqrt{P^2(x, y) + Q^2(x, y)} \mid (x, y) \in L\}$$

记圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 为 L_R ，利用以上不等式证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{L_R} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0.$$

解：由 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$

$$\begin{aligned} & \left| \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \right| \\ &= \left| \int_L (P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta) ds \right| \\ &\leq \int_L |P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta| ds \\ &\leq \int_L \sqrt{P^2(x, y) + Q^2(x, y)} \sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta} ds \\ &\leq M \int_L ds = MC. \end{aligned}$$

令

$$P(x, y) = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}, \quad Q(x, y) = \frac{-x}{(x^2 + xy + y^2)^2},$$

$$P^2(x, y) + Q^2(x, y) \leq \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + xy + y^2)^4} \leq \frac{16}{(x^2 + y^2)^3}$$

则

$$\left| \int_{L_R} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \frac{4}{R^3} C = \frac{8\pi}{R^2},$$

则结论成立。

格林公式

定理

设区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成。若函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy, \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线。

- 区域边界的正向：设区域 D 的边界是 L ，规定 L 的**正向**如下：当观察者沿着 L 的**这个方向**行走时，区域 D 总是在他的**左侧**。
- 区域 D 的面积

$$\sigma = \int_L x dy = - \int_L y dx = \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx.$$

与格林公式相结合的应用

例

证明：若 L 为平面上封闭曲线， l 为任意方向向量，则

$$\oint_L \cos(l, \mathbf{n}) ds = 0$$

$\mathbf{n}$ 为 L 单位外法方向。

与格林公式相结合的应用

例

证明：若 L 为平面上封闭曲线， l 为任意方向向量，则

$$\oint_L \cos(l, \mathbf{n}) ds = 0$$

$\mathbf{n}$ 为 L 单位外法方向。

解：设 $l = (a, b)$ ， $\mathbf{n} = (\cos(\mathbf{n}, x), \cos(\mathbf{n}, y))$ ，则

$$\begin{aligned} \oint_L \cos(l, \mathbf{n}) ds &= \oint_L \frac{l \cdot \mathbf{n}}{|l| \cdot |\mathbf{n}|} ds \\ &= \oint_L \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos(\mathbf{n}, y) \right) ds \\ &= \oint_L \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos\beta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot (-\cos\alpha) \right) ds \end{aligned}$$

则由第一第二曲线积分关系式有，再由格林公式有

$$\begin{aligned}\oint_L \cos(l, \mathbf{n}) ds &= \oint_L \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos\beta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot (-\cos\alpha) \right) ds \\&= \oint_L -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} dx + \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} dy \\&= \iint_D 0 d\sigma = 0\end{aligned}$$

例

设函数 $u(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数，证明：

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

例

设函数 $u(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数，证明：

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

格林公式：二重积分和第二型曲线积分，先将第二型曲线积分转化为第一型曲线积分

可拆分为两步

例

设函数 $u(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数, 证明:

(1)

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx$$

(2)

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

(1) 由于 $\mathbf{n}$ 为 L 单位外法方向, $\mathbf{n} = (\cos(\mathbf{n}, x), \cos(\mathbf{n}, y))$

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} &= \left\langle \text{grad} u, \mathbf{n} \right\rangle = \left\langle \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right), (\cos(\mathbf{n}, x), \cos(\mathbf{n}, y)) \right\rangle \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \cos(\mathbf{n}, y)\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\mathbf{n}, y) \right] ds \\ &= \oint_L \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right] ds\end{aligned}$$

其中 $\cos(\mathbf{n}, x) = \cos \beta, \cos(\mathbf{n}, y) = -\cos \alpha$

$$\begin{aligned}\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[\left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \beta \right] ds \\ &= \oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy\end{aligned}$$

(2) 由格林公式

$$\begin{aligned}\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \cdot \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) d\sigma \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma\end{aligned}$$

例

设函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数, 证明:

$$\iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

解：由

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \cos(\mathbf{n}, y)$$

则

$$\begin{aligned} \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[v \frac{\partial u}{\partial x} \cos(\mathbf{n}, x) + v \frac{\partial u}{\partial y} \cos(\mathbf{n}, y) \right] ds \\ &= \oint_L \left[v \frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - v \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right] ds \end{aligned}$$

其中 $\cos(\mathbf{n}, x) = \cos \beta, \cos(\mathbf{n}, y) = -\cos \alpha$

$$\begin{aligned}\oint_L v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[\left(-v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \cos \alpha + v \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \beta \right] ds \\ &= \oint_L -v \frac{\partial u}{\partial y} dx + v \frac{\partial u}{\partial x} dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds &= \oint_L \left[\left(-v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \cos \alpha + v \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \beta \right] ds \\
 &= \oint_L -v \frac{\partial u}{\partial y} dx + v \frac{\partial u}{\partial x} dy
 \end{aligned}$$

由格林公式

$$\begin{aligned}
 \oint_L -v \frac{\partial u}{\partial y} dx + v \frac{\partial u}{\partial x} dy &= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(v \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-v \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right) d\sigma \\
 &= \iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma + \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy.
 \end{aligned}$$

下课!